

MANUAL DEL DESARROLLADOR

Aplicación CibiUAM

Ubuntu 24.04.4 LTS

Índice

1. Instalación y Configuración Previa.....	2
1.1 Git.....	2
1.1.1 Instalación.....	2
1.1.2 Clonar el repositorio.....	2
1.2 PostgreSQL.....	2
1.2.1 Instalación.....	2
1.2.2 Creación del superusuario.....	2
1.2.3 Creación de la base de datos.....	3
1.2.4 Comandos útiles.....	3
1.3 Python y Paquete Necesarios.....	3
1.3.1 Instalación de Python.....	3
1.3.2 Instalación de pip.....	3
1.3.3 Entorno virtual.....	4
1.3.4 Dependencias del proyecto.....	4
1.4 Migraciones y Poblado de la Base de Datos.....	4
1.5 Frontend.....	4
1.5.1 Instalación de npm.....	5
1.5.2 Instalación de dependencias.....	5
2. Ejecución de la Aplicación.....	5
2.1 Backend.....	5
2.1.1 Activar el entorno virtual.....	5
2.1.2 Iniciar el servidor.....	5
2.1.3 Acceso a la API.....	5
2.1.4 Detener el servidor.....	5
2.2 Frontend.....	6
2.2.1 Iniciar el servidor de desarrollo.....	6
2.2.2 Acceder a la aplicación.....	6
2.2.3 Detener el servidor.....	6

Este manual describe el procedimiento necesario para la correcta instalación y ejecución de la aplicación CibiUAM. El entorno de referencia es Ubuntu 24.04.4 LTS y todas las instrucciones están orientadas a dicho sistema operativo.

1. Instalación y Configuración Previa

1.1 Git

Para obtener el código fuente de la aplicación es necesario instalar Git.

1.1.1 Instalación

```
sudo apt install git
```

1.1.2 Clonar el repositorio

Una vez instalado, se puede descargar el código clonando el repositorio de la aplicación mediante el siguiente comando.

```
git clone https://github.com/joorgito23/AplicacionWebCibiUAM.git
```

1.2 PostgreSQL

El sistema gestor de bases de datos seleccionado es PostgreSQL. A continuación, se detallan los pasos necesarios para su instalación y configuración inicial.

1.2.1 Instalación

En primer lugar, se debe instalar PostgreSQL e iniciar su servicio correspondiente. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos en la terminal:

```
sudo apt install postgresql  
sudo systemctl enable postgresql
```

1.2.2 Creación del superusuario

Tras la instalación, es necesario crear un usuario con privilegios de superusuario, que será utilizado para la administración completa de la base de datos. Este proceso se realiza utilizando el usuario por defecto postgres, que es creado automáticamente durante la instalación.

```
sudo -i -u postgres psql  
CREATE USER alumnodb WITH SUPERUSER PASSWORD 'alumnodb';  
\q  
exit
```

1.2.3 Creación de la base de datos

A continuación, se procede a la creación de la base de datos que utilizará la aplicación, asociándola al usuario creado previamente.

En este caso, la base de datos se denominará cibiuam y quedará configurada para aceptar conexiones desde el entorno local (localhost) a través del puerto por defecto de PostgreSQL (5432).

Durante este proceso, el sistema solicitará la contraseña asociada al usuario alumnodb para completar la configuración y verificar las credenciales de acceso.

```
createdb cibiuam -U alumnodb -h localhost
```

1.2.4 Comandos útiles

A continuación, se muestran algunos comandos útiles para la administración y gestión de la base de datos en PostgreSQL. Para ejecutar cualquiera de ellos, será necesario autenticarse con las credenciales del usuario configurado previamente, introduciendo la contraseña correspondiente cuando el sistema la solicite.

Consola de la base de datos:

```
psql cibiuam -U alumnodb -h localhost
```

Eliminar la base de datos:

```
dropdb -U alumnodb -h localhost cibiuam
```

1.3 Python y Paquete Necesarios

La aplicación ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación Python (versión 3.11) y el framework Django. Para garantizar la correcta ejecución del proyecto, es necesario disponer de ambos componentes, así como de todas las dependencias y librerías requeridas. A continuación, se describen los pasos necesarios para la preparación y configuración del entorno de trabajo.

1.3.1 Instalación de Python

```
sudo apt update  
sudo apt install python3
```

1.3.2 Instalación de pip

```
sudo apt-get install python3-pip
```

1.3.3 Entorno virtual

Instalar la herramienta

```
sudo apt install python3.11-venv
```

Crear el entorno

```
python3 -m venv env
```

1.3.4 Dependencias del proyecto

Activar el entorno virtual

```
source env/bin/activate
```

Para desactivarlo

```
deactivate
```

Instalar las librerías

Una vez activado el entorno, se deben instalar los paquetes necesarios definidos en el archivo requirements.txt. Es importante ejecutar el siguiente comando desde el directorio donde se encuentra dicho archivo.

```
pip install -r requirements.txt
```

1.4 Migraciones y Poblado de la Base de Datos

 **Nota:** Todos los comandos mostrados a continuación deben ejecutarse desde el directorio donde se encuentra el fichero manage.py.

```
python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 populate.py
```

1.5 Frontend

Para la correcta ejecución del cliente de la aplicación, es necesario instalar las dependencias correspondientes al frontend. La gestión e instalación de dichas dependencias se realiza mediante npm, utilizando como referencia los paquetes definidos en el archivo package.json del proyecto. Asimismo, es requisito indispensable disponer de Node.js instalado en el sistema, recomendándose el uso de una versión igual o superior a la 18, con el fin de garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de la aplicación.

1.5.1 Instalación de npm

```
sudo apt install npm
```

1.5.2 Instalación de dependencias

Acceder al directorio del frontend e instalar los paquetes:

```
cd frontend  
npm install
```

2. Ejecución de la Aplicación

2.1 Backend

El backend de la aplicación ha sido desarrollado utilizando el framework Django y se ejecuta como una API independiente encargada de proporcionar los servicios y la lógica necesarios para el correcto funcionamiento del frontend.

Una vez configurado y activado el entorno virtual, y tras instalar todas las dependencias requeridas, se puede iniciar el servidor de desarrollo siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

2.1.1 Activar el entorno virtual

```
source env/bin/activate
```

2.1.2 Iniciar el servidor

```
python3 manage.py runserver
```

Por defecto, la API quedará disponible en el puerto 8000.

2.1.3 Acceso a la API

```
http://127.0.0.1:8000/
```

2.1.4 Detener el servidor

Para detener la ejecución del servidor, se debe utilizar la combinación de teclas Ctrl + C en la terminal donde está en ejecución. Posteriormente, el entorno virtual puede desactivarse con:

```
deactivate
```

2.2 Frontend

2.2.1 Iniciar el servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

Este comando compila la aplicación y la inicia en un servidor local.

2.2.2 Acceder a la aplicación

```
http://localhost:5173/
```

2.2.3 Detener el servidor

Presionar Ctrl + C en la terminal.